

physics part I (Dreamway) 2025

01) 2
02) 3
03) 1
04) 3
05) 5
06) 3
07) 3
08) 3
09) 2
10) 1

11) 3
12) 3
13) 4
14) 2
15) 5
16) 1
17) 1
18) 2
19) 2
20) 2

21) 3
22) 1
23) 4
24) open
25) 1
26) 2
27) 4
28) 1
29) 4
30) 5

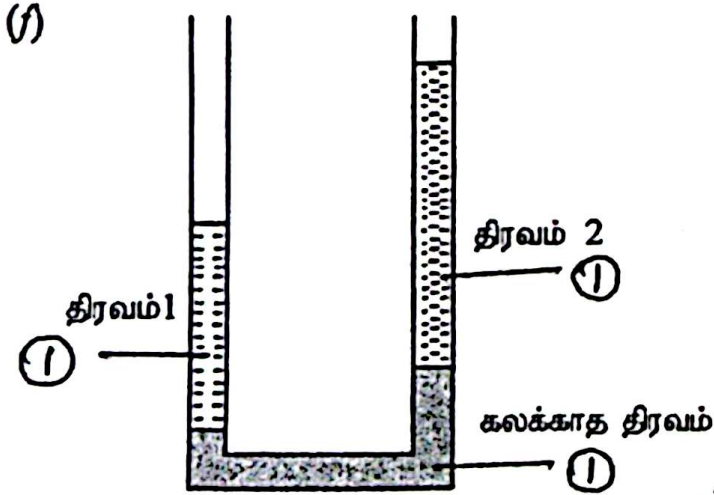
31) 2
32) 5
33) 4
34) 5
35) 5
36) 4
37) 3
38) 4
39) 3
40) 1

41) 3
42) 3
43) 1
44) 1
45) 4
46) 1
47) 4
48) 1
49) 4
50) 2

பகுதி A சிமைப்புக் கட்டுரை

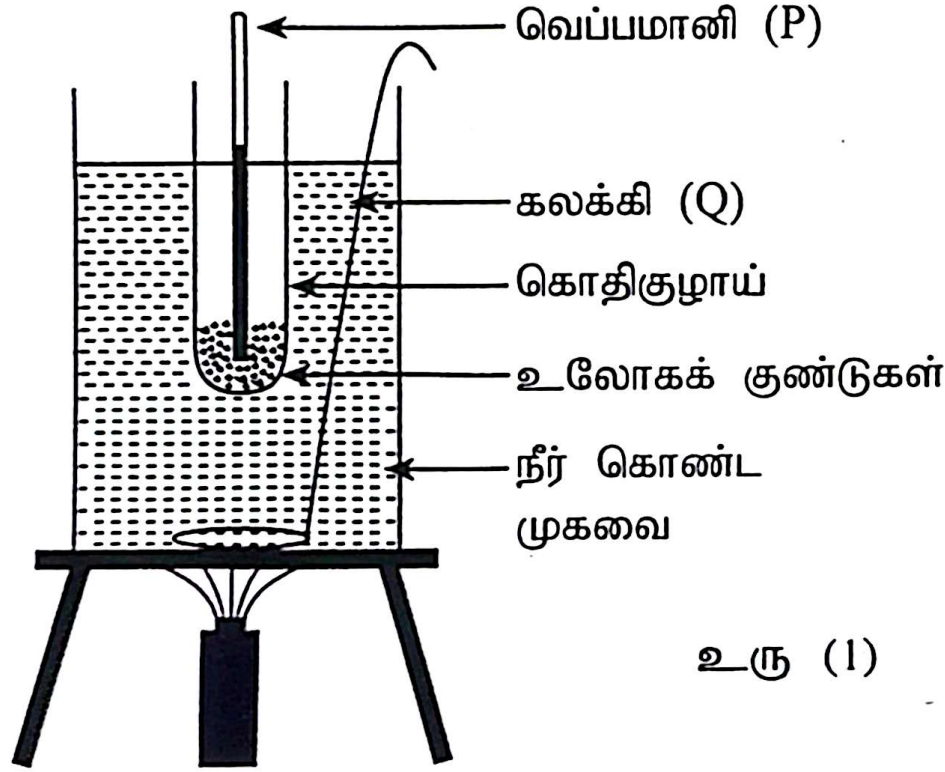
பொ

01. (a) ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காததாக இருத்தல் வேண்டும். _____ ①
அடர்த்திகளின் வித்தியாசம் பெரியதாக இருத்தல் கூடாது. _____ ①
- (b) (i) பொது இடைமுகத்திலிருந்து அளக்கப்படும் உயரங்கள் மிகச்சிறியது ஆகையால் சதவீத வழு உயர்வாக இருக்கும். _____ ①
- (ii) திரவப் பொது இடை முகத்தை U குழாயின் அதிதாழ் மட்டத்தில் வைத்து பொது இடைமுகத்தில் இருந்து உயரங்ளை அளப்பதன் மூலம். _____ ①
- (c) A: தேங்காய்எண்ணெய் _____ ①
B: நீர் _____ ①
- (d) அவ்வாறு ஊற்றாவிடின் இரு புயங்களிலும் தேங்காய் எண்ணெய் மிதக்கும். _____ ③
- (e) இரு திரவங்களுடனும் கலக்காத திரவத்தை முதலில் U- குழாயில் விட்டு பின் இரு புயங்களிலும் முறையே கலக்கும் திரவங்களை விடுவதன் மூலம். _____ ③

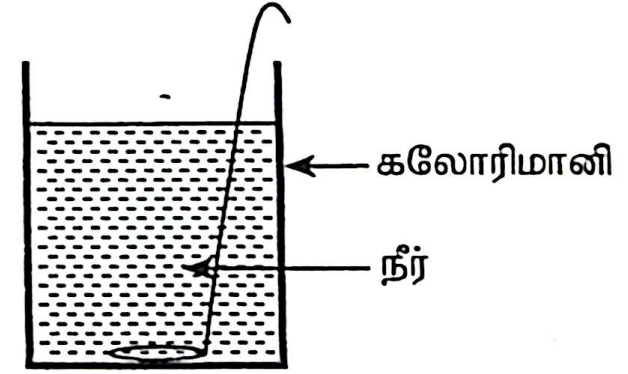


- (g) தேங்காய் எண்ணெய் நீரில் மிதக்கும். _____ ②
- (h) இரு புயங்களிலும் நீர் சமமான அளவுகளினால் அதிகரிக்கும் என்பதனால் பொது இடைமுகம் A இல் இருந்து 1.5 cm இற்கு நீர் மேல் எழும். _____ ③

02. பாடசாலை ஆய்வுகூடத்தில் உலோகக்குண்டுகளின் தன்வெப்பக்கொள்ளைத் துணிவதற்கான பரிசோதனை ஒழுங்கமைப்பு கீழ் உள்ள உருவில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



உரு (1)



கொதி குழாயினுள்ள உலோகக் குண்டுகளானது நீர் கொண்ட முகவையில் வைக்கப்பட்டு 100°C வரை வெப்பமேற்றப்பட்டது. வெப்பமாக்கப்பட்ட உலோகக்குண்டுகள் நீர் கொண்ட கலோரிமானியில் போட்டுக் கலக்கப்பட்டது.

(a) கொதிகுழாயினுள் உலோகக் குண்டுகள் 100°C ஐ அடைந்துள்ளன என்பதை எவ்வாறு உறுதிப்படுத்துவீர்?
வெப்பமானி வாசிப்பு மாறாத பெறுமானத்தை காட்டுவதிலிருந்து.

2

(b) உலோகக் குண்டுகளை வெப்பமாக்க சாதாரண கொதிகுழாயைப் பார்க்கிலும் உலோகக் குழாய் சிறந்து என மாணவன் ஒருவன் கூறுகிறான். அவ்வாறு பரிசோதனையைச் செய்யும்போது நீர் முகம்கொடுக்கும் பரிசோதனை இடர்பாடு யாது?

வெப்பமானி வாசிப்பை பார்க்கமுடியாது போதல்

2

(c) இப்பரிசோதனைக்கு தேவையான ஏனைய உபகரணங்கள் யாவை?

- (1) கலக்கி (2) வெப்பமானி
(3) முக்கோல் / நான்கு கோல் தராசு

2

(d) கலோரிமானியினுள் நீரினுள் உலோகக் குண்டுகளை இடும்போது கவனத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டிய முற்காப்புக்களை தருக.

மிக விரைவாக உலோக குண்டுகளை இடமாற்றல் கலோரிமானியிலிருந்து நீர் சிந்தாது உலோக குண்டுகளை இடமாற்றல்.

2

(e) மாணவன் எடுக்க வேண்டிய அளவீடுகளை வரிசைப்படி எழுதுக.

- (1) வெற்றுக் கலோரிமானி + கலக்கியின் திணிவு
(2) வெற்றுக் கலோரிமானி + கலக்கி + நீரின் திணிவு
(3) நீரின் ஆரம்ப வெப்பநிலை
(4) உலோகக்குண்டுகளை இட்டபின்னர் நீரின் இறுதி உயர் வெப்பநிலை.
(5) கலோரிமானி + கலக்கி + நீர் + உலோகக்குண்டு மொத்த தொகுதியினதும் திணிவு

3

(f) அளவீடுகளுக்குரிய வாசிப்புக்கள் கீழ் உள்ள அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது. அவை எல்லாம் S.I அலகுகளாகும்.

அளவீடு	வாசிப்பு
(1)	100×10^{-3}
(2)	220×10^{-3}
(3)	30
(4)	40
(5)	720×10^{-3}

நீரின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

கலோரிமானியின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவு $420 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$

உலோகத்தின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவைக் கணிக்க.

$$(220 - 100) \times 10^{-3} \times 4200 + 420(40 - 30) + 100 \times 10^{-3} \times 4200(40 - 30)$$

$$= (720 - 220) \times 10^{-3} \times S \times (100 - 40)$$

$$S = 182 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

2

- (g) மேலுள்ள உலோக மாதிரிகளும் கலோரிமானியும் திரவம் ஒன்றின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவை துணிவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 100°C யிலுள்ள உலோகக் குண்டுகளை திரவம் உள்ள கலோரிமானியில் போட்டுக் கலக்கும்போது கலவை அடைந்த உயர்வெப்பநிலை 45°C ஆகும். திரவத்துடன் கலோரிமானியின் திணிவு 252 g ஆயின் திரவத்தின் தன்வெப்பக்கொள்ளளவைக் காண்க.

$$500 \times 10^{-3} \times 182(100 - 45) = (252 - 100) \times 10^{-3} \times S(45 - 30) + (220 - 100) \times 400 \times (45 - 30) \times 10^{-3}$$

$$S = 1871.3 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$$

- (h) உரு (1) இல் காட்டப்பட்டுள்ளதற்குப் பதிலாக நீர் கொண்ட பாத்திரத்தில் குண்டுகளை இட்டு பரிசோதனையை மேற்கொள்ளலாம் என்ற ஒரு கருத்து முன்வைக்கப்பட்டது. இவ்வாறு பரிசோதனையை மேற்கொள்ளுவதனால் ஏற்படக்கூடிய பரிசோதனை இடர்பாடுகள் இரண்டு தருக.

- உலோகக் குண்டுகளோடு சேர்த்து ஒட்டியிருக்கும் நீரும் தொகுதியில் சேர்தல்.
- குண்டுகளது வெப்பநிலை 100 இலும் குறைவாக இருக்க வாய்ப்புண்டு.

- (i) நீருக்குப் பதிலாக தேங்காய் எண்ணெயைப் பயன்படுத்தி வெப்பமாக்கப்பட்ட உலோகக் குண்டுகளை கலக்குவது அனுசூலமானதா? உமது விடைக்கான காரணத்தை தருக.

அனுசூலமானது. எண்ணெயின் த.வெ.கொ குறைவு என்பதால் அடையும் இறுதி வெப்பநிலை நிலை உயர்வாக இருக்கும். எனவே, வாசிப்பில் ஏற்படும் சதவீத வழ குறையும்.

33. (a) (i) சுரமானிப் பெட்டி மீது வைக்கப்படல் வேண்டும். ——— ①

சுரமானிப்பெட்டி மீது வைக்கப்பட்டுள்ளபோது சக்தி ஊடு கடத்தல் உயர்ந்த பட்சமாக இருப்பதனால் ஆகும். ——— ①

(ii) இரு பாலங்களுக்குமிடையே சரி நடுவில் முரண் கணுக்கள் உண்டாகின்றமையால் வீச்சம் உயர்ந்த பட்சமாக இருக்கும் போது ஏறிக்கு ஓர் உயர்ந்த பட்சச் சக்தி கிடைக்கின்றது. ——— ②

(iii) அதிர்ச் செய்யப்பட்ட இசைக் கவையைச் சுரமானிப் பெட்டி மீது வைத்து பாலங்களுக்கிடையே உள்ள இடைவெளியை ஓர் இழிவுப் பெறுமதியிலிருந்து படிப்படியாகக் கூட்டும்போது கடதாசி ஏறி வீசப்படும் சந்தர்ப்பத்தை ஒத்து பாலங்களுக்கிடையே நீளத்தைப் பெறுதல். ——— ②

$$(b) (i) f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{Vs\rho_w g - V\rho_w g}{m}} = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{Vs\rho_w g - V\rho_w g}{As\rho_w}} \text{ ——— } ②$$

$$f = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{Vg}{A} \left(1 - \frac{1}{s}\right)} \text{ ——— } ②$$

$$(ii) l^2 = \frac{Vg}{4A} \left(1 - \frac{1}{s}\right) \frac{1}{f^2} \text{ ——— } ②$$

(c) (i) வரைபு மீது எளிதாக வாசிக்கத்தக்க இரு புள்ளிகளின் ஆள்கூறுகளைக் கொண்டு படித்திறனைப் பெறல். ——— ②
படித்திறன் = $10^7 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-2}$

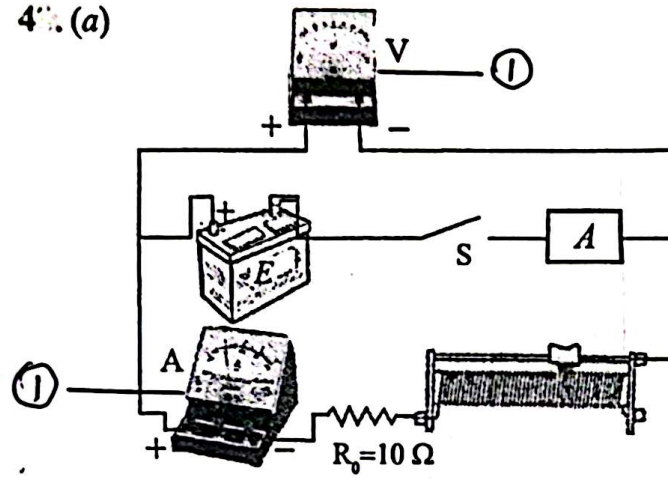
$$(ii) \frac{Vg}{4A} \left(1 - \frac{1}{s}\right) = 10^7 \times 10^{-4} \Rightarrow \frac{400 \times 10^{-6} \times 10}{4 \times 0.8 \times 10^{-6}} \left(1 - \frac{1}{s}\right) = 10^7 \times 10^{-4} \text{ ——— } ②$$

தொடர்படர்த்தி $s = 5$ ——— ②

$$(d) \beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right) \Rightarrow 40 = 10 \log \left(\frac{I}{10^{-12}} \right) \text{ ——— } ①$$

$$I = 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ ——— } ①$$

4. (a)



(b) $V = E - Ir$ ——— (2)

(c) (i) $E = 1.5 \text{ V}$ ——— (2)

(ii) $r = \frac{1.5}{0.5}$ ——— (1)

$= 3 \Omega$ ——— (1)

(d) (i) மாறும்தடையை மாற்றுவதன் மூலம் ——— (2)

(ii) இறையோதற்றின் தடை பூச்சியமாகும்போது உயர் மின்னோட்டம் காரணமாக அம்பியர்மான் பழுதடையும். ——— (2)

(e) (i) மேலே உருவில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. ——— (2)

(ii) வோல்ட்றுமானியின் மின்னோட்டத்தை புறக்கணிக்க முடியாது ——— (2)

(f) சதவீதவழு $= \frac{20}{1000} \times 100$ ——— (2)
 $= 2\%$

(g) வோல்ட்றுமானியை 10Ω தடைக்கு சமாந்தரமாக இணைத்தல் வேண்டும். ——— (2)

இந்திரலில்
எதனையும்
எழுதல்
ஆகாது

(05) (a) $\frac{v}{3} \rho g = 8 \times 10^3 \text{ g} \text{ ———— ①}$

$\frac{3}{4} v \rho g = (8 \times 10^3 + m) \text{ g} \text{ ———— ①}$

$\frac{1}{4} = \frac{8 \times 10^3}{8 \times 10^3 + m} \Rightarrow m = 10000 \text{ kg} \text{ ———— ①}$

(b) (i) $F = 0.735 \times 8 \times 10^3 \text{ ———— ①} = 5880 \text{ N ———— ①}$

(ii) I). $(\pi r^2) v \rho \text{ ———— ②}$

II). $F = \frac{m}{t} (v - u) = (\pi r^2) v \rho \times v \text{ ———— ①}$

$5880 = 3 \times (20 \times 10^{-2})^2 \times 1000 \times v^2 \text{ ———— ①}$

$v = 7 \text{ ms}^{-1} \text{ ———— ②}$

(c) (i) $P = F \cdot V = 5880 \times \frac{36}{36000} \times 10^3 = 58800 \text{ W ———— ①}$

(ii) $58800 = \tau \cdot W, \tau = \frac{58800}{80} \text{ ———— ①}$

$\tau = 960 \text{ Nm ———— ①}$

(iii) கப்பல் நகரும் போது பாகுமை விசையானது இயக்கத்தினைக்கு எதிர்த்திசையில் தொழிற்படும். ———— ②

(d) (i) $\omega = 80 \text{ rads}^{-1}, v = r\omega = 0.2 \times 80 = 16 \text{ ms}^{-1} \text{ ———— ①}$

இடைக்கதி $= \frac{0+16}{2} = 8 \text{ ms}^{-1} \text{ ———— ①}$

$P_1 + \frac{1}{2} \rho v^2 = P_2 + \frac{1}{2} \rho \frac{v^2}{900} \text{ ———— ①}$

$P_1 - P_2 = \frac{1}{2} \rho v^2 (1 - \frac{1}{900}) = \frac{1}{2} \times 1000 \times 8^2$
 $= 32 \times 10^3 \text{ Nm}^{-2} \text{ ———— ①}$

(ii) $F = P \cdot A \text{ ———— ①}$

$= 16 \times 10^3 \text{ N ———— ①}$

(iii) $F = \frac{m v^2}{r} \text{ ———— ①}$

$1.6 \times 10^3 = \frac{8 \times 10^3 \times 20 \times 20}{r} \text{ ———— ①}$

$r = 2 \text{ km} / 2000 \text{ m} \text{ ———— ①}$

(06) (a) நேரடியாக சத்திர சிகிச்சை செய்ய முடியாத பகுதிகளுக்கு இவ்வுபகரணத்தை அனுப்பி அப்பகுதிகளை அவதானித்து சத்திரசிகிச்சை மேற்கொள்ள முடியும். ———— ②

(b) பிரதான ஒளிக்குழாய் : உடற்பாகங்களை உயர்ந்தளவு பெரிதாக்கி நோக்கல். ———— ①

2வது குழாய் : உடற் குழிகளை ஒளிப்படுத்தி காண்பித்தல். ———— ①

3வது குழாய் : சத்திர சிகிச்சை உபகரணங்களை அனுப்பி உடற்குழிகளில் சத்திர சிகிச்சை செய்தல். ———— ①

(c) (i) பொருள் வில்லைக்கும் பார்வை வில்லைக்குமிடையில் நீண்ட இடைவெளி இருக்கும் இவ்விடைவெளியை ஒளியியல் நார்கள் இணைக்கும். ———— ①

(ii) உடற்குழி (Endoscope) நெகிழக்கூடியது. (Flexible) ———— ①

(d) (1) பொருளை ஒளிர்த்துவதற்கு வெளி ஒளியை பயன்படுத்தல். ———— ①

(2) பொருள் வில்லையாகவும், பார்வை வில்லையாகவும் இரு குவிவுவில்லைகள் காணப்படும். ———— ①

(3) இரு குவிவத்தாரங்களையுடைய குவிவு வில்லைகளை பயன்படுத்தி உயர்ந்த பட்ச உருப்பெருக்கத்தை பெறுதல். ———— ①

4) இறுதி விம்பம் உருப்பெருத்த மாய . தலைகீழான விம்பமாகும். ①

(c) ஒளியியல் நார் கள் பொருள் வில்லையிலிருந்து நெகிழ்வடத்தினூடாக பார்வை வில்லைக்கு விம்பத்தை தரக்கூடியது. ②

(f) முழு உட்தெறிப்பு . ②

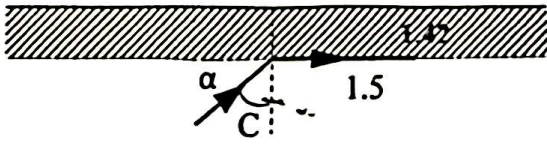
(g) (i) ஒளிக்கதிர்கள் அடர்ந்த ஊடகத்திலிருந்து முறிவுச்சுட்டி குறைவாகவுள்ள ஊடகத்திற்கு பயணிக்க வேண்டும். ①

(ii) படுகோணம் அவதிகோணத்திலும் பெரிதாக இருக்க வேண்டும். ①

(h) $1.5 \sin C = 1.42 \sin 90$ ①

$$\sin C = 0.946 \quad ①$$

$$C = 71^\circ 10' \quad ①$$



$$\alpha = 90 - C = 90 - 71^\circ 10'$$

$$= 18^\circ 50' \quad ①$$



(i) (1) பொருள் வில்லைக்கு

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \quad ①$$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{3.2} = -\frac{1}{2}$$

$$v = 5.33 \text{ cm} \quad ①$$

(2) பார்வை வில்லைக்கு

$$\frac{1}{25} - \frac{1}{u} = -\frac{1}{1.5} \quad ①$$

$$u = 0.04 + 0.67$$

$$u = 1.4 \text{ cm} \quad ①$$

(k) (1) பார்வைத்துண்டின் ஏகபரிமாண உருப்பெருக்கம் $(M_e) = \frac{v}{u}$

$$M_e = \frac{25}{1.4} \quad ①$$

பொருத்துண்டின் ஏகபரிமாண உருப்பெருக்கம். $M_o = \frac{5.33}{3.2} \quad ①$

$$M = \frac{25}{1.4} \times \frac{5.33}{3.2} = 29.74 \quad ①$$

(2) குழாயின் நீளம் = $4 \text{ cm} + 40 \text{ cm} + 1.4 \text{ cm} \quad ①$

$$= 45.4 \text{ cm} \quad ①$$

07. (a) மீள்தன்மைக்குட்பட்ட வரைபில் தொழிற்படும் விசை நீட்சிக்கு நேர்விகிதசமமாகும். ($F = -kx$) — (3)

(b) (i) $Y = \frac{Fl}{Ae}$

$e = \frac{Fl}{AY} = \frac{1600 \times 15 \text{ m}}{8 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \times 2 \times 10^{11} \text{ N/m}^2} = 15 \times 10^{-5} \text{ m} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ m} / 0.15 \text{ mm}$ — (2)

(ii) $\omega = 7 \text{ rev/min} = \frac{7 \text{ rev}}{1 \text{ min}} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \times \frac{2 \times 22 \text{ rad}}{7 \times 1 \text{ rev}} = \frac{11}{15} \text{ rad s}^{-1}$ — (1)

$W = mg \Rightarrow m = \frac{W}{g} = 160 \text{ kg}$ — (1)

$F = m l \omega^2 = 160 \times 15 \times \frac{11}{15} \times \frac{11}{15} = \frac{160 \times 11 \times 11}{15} \text{ N}$ — (1)

$e = \frac{Fl}{AY} = \frac{160 \times 11 \times 11 \times 15}{15 \times 8 \times 10^{-4} \times 2 \times 10^{11}} = 121 \times 10^{-6} \text{ m} = 1.21 \text{ mm}$ — (1)

(c) இங்கு மேசை + சிலிண்டரை ஒரு தொகுதியாக கருதுவோம். மேசை சிலிண்டருடன் ஒப்பிடுகையில் மிகச்சிறிய திணிவு எனத் தரப்பட்ட படியால், மேசைக்கால்களில் தொழிற்படும் விசை சிலிண்டரால் மட்டும் வழங்கப்படும் விசை எனக் கொள்வோம். மூன்று கால்கள் ஒரே நேரமாகிய படியால் மூன்று கால்களும் ஒரேயளவில் நெருக்கப்பட்டிருக்கும். இதை Δl_3 என்போம். எனவே $FL_1 = FL_2 = FL_3$ ஆக இருக்கும். L_4 மட்டும் அதிகமாக நெருக்கப்பட்டிருக்கும். மேலும் FL_4 பெரியதாக காணப்படும். — (3)

எனவே

$\Delta l_4 = \Delta l_3 + d$ எனலாம். ($d = 0.5 \text{ mm}$) — (1)

$\therefore \frac{F_4 L_4}{AY} = \frac{F_3 L_3}{AY} + d \dots \dots \dots (01)$

$\therefore 3F_3 + F_4 - mg = 0$ (விசைச்சமனிலையில்) $\dots \dots \dots (02)$

$\therefore F_3 = \frac{mg}{4} - \frac{dAY}{4L}$ — (1)

$= \frac{3000}{4} - \frac{5 \times 10^{-4} \times 10^{-4} \times 1 \times 10^{10}}{4 \times 1}$ — (1)

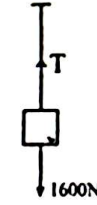
$F_3 = \frac{3000 - 500}{4} = \frac{2500}{4} = 625 \text{ N}$ — (2)

$F_4 = mg - 3F_3 = 3000 - (3 \times 625)$ — (1)

$F_4 = 1125 \text{ N}$ — (1)

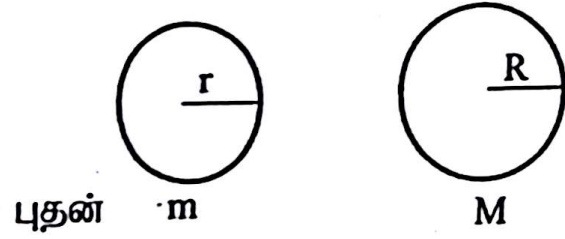
$\therefore FL_1 = FL_2 = FL_3 = 625 \text{ N}$ — (1)

$FL_4 = 1125 \text{ N}$ — (1)



(08) (a) (i) புதன் இன் திணிவு $= 0.06 \times 6 \times 10^{24}$
 $= 3.60 \times 10^{23} \text{ kg}$ (02)

(ii)



புவி $E_2 = g = \frac{GM}{R^2}$ (I)

புதன் $E_1 = \frac{GM}{r}$ (II)

$II / I \Rightarrow \frac{E_1}{E_2} = \frac{m}{M} \left(\frac{R^2}{r^2} \right)$

$E_1 = 10 \times \left(\frac{0.06M}{M} \right) \left(\frac{7000km}{3500km} \right)^2$ (02)

$$= 2.4 \text{ ms}^{-2} \quad (01)$$

(b) (i) புவிக்கு

$$T^2 \propto R^3$$

$$360^2 \propto (1.5 \times 10^{11})^3 \quad \dots\dots\dots(I) \quad (01)$$

வெள்ளி

$$x^2 \propto (1 \times 10^{11})^3 \quad \dots\dots\dots(II) \quad (02)$$

$$(II) / (I) \Rightarrow \left(\frac{x}{360}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

$$x = 360 \sqrt{\left(\frac{2}{3}\right)^3} = 196 \text{ நாட்கள்} \quad (01)$$

$$(ii) 360^2 \propto (1.5 \times 10^{11})^3$$

$$y^2 \propto (8 \times 10^{11})^3$$

$$\left(\frac{y}{360}\right)^2 = \left(\frac{8}{1.5}\right)^3 \quad (02)$$

$$y = 360 \sqrt{\left(\frac{16}{3}\right)^3} = 4434 \quad (01)$$

(c) (i) கிரகம் / கோள் ஒன்றின் மேற்பரப்பின் மீது ஓய்விலிருக்கும் பொருளொன்று அதன் ஈர்ப்பு விசையிலிருந்து விலகிச் செய்து வழங்க வேண்டிய இழிவு வேகம். (02)

(ii) சக்தி சமன்பாட்டிலிருந்து

$$\frac{-GMm}{r} + \frac{1}{2}mv_e^2 = 0 + 0 \quad (02)$$

$$v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

$$\text{புவி} \quad v'_e = \sqrt{\frac{2GM_E}{R_E}} \quad \dots\dots\dots(I) \quad (01)$$

$$\text{சனி} \quad v''_e = \sqrt{\frac{2GM_s}{R_s}} \quad \dots\dots\dots(II) \quad (01)$$

$$(II) / (I) \Rightarrow \frac{v''_e}{v'_e} = \sqrt{\frac{M_s}{M_E} \times \frac{R_E}{R_s}} = \sqrt{\frac{100M_E}{M_E} \times \frac{7000\text{km}}{70000\text{km}}} \quad (02)$$

$$v''_e = 1 \times 10^4 \times \sqrt{10} = 3.16 \times 10^4 \text{ ms}^{-1} \quad (01)$$

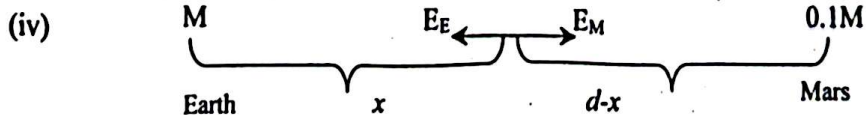
$$(iii) (V_{rms})_x = 1960 \text{ ms}^{-1}$$

$$6 \times (V_{rms})_x = 1.176 \times 10^4 \text{ ms}^{-1} < v''_e \text{ சனி} \quad (02)$$

$$(V_{rms})_y = 5610 \text{ ms}^{-1}$$

$$6 \times (V_{rms})_y = 6 \times 5610 = 3.366 \times 10^4 \text{ ms}^{-1} > v''_e \text{ சனி} \quad (01)$$

$\therefore$ சனி இனுள் வாயு x தங்குவதுடன் வாயு y வெளிநேரும். (02)



$$E_E = E_M$$

$$\frac{GM}{x^2} = \frac{G \cdot 0.1M}{(5 \times 10^{10} - x)^2} \quad (01)$$

$$10(5 \times 10^{10} - x)^2 = x^2$$

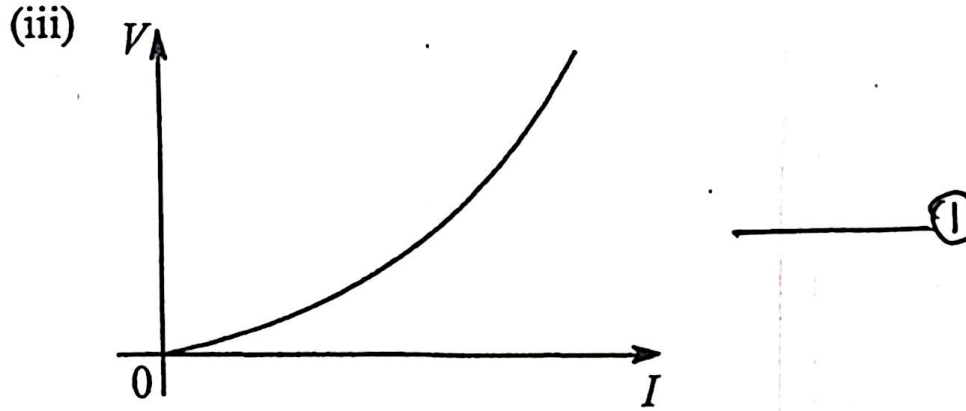
$$3(5 \times 10^{10} - x) = x$$

$$x = 3.75 \times 10^{10} \text{ அல்லது } x = 7.5 \times 10^{10} \text{ ms}^{-1} \quad (01)$$

9) A. (a) (i) ஓமின் விதி

வெப்பநிலை போன்ற பௌதிக நிலைமைகள் மாறாதிருக்க கடத்தி ஒன்றினூடான மின்னோட்டம் அதன் முனைகளுக்கு குறுக்கேயான அழுத்தவேறுபாட்டுக்கு நேர்விகித சமனாகும். ——— ①

(ii) $V = IR$ இல் $12 = I \times 10 \Rightarrow$ மின்குமிழினூடான மின்னோட்டம் $I = 1.2 \text{ A}$ ——— ①
அதன் வலு $P = VI$ இல்
 $= 12 \times 1.2 = 14.4 \text{ W}$



(b) (i) $P = \frac{V^2}{R}$ இல் $R = \frac{V^2}{P} = \frac{12 \times 12}{36} = 4 \Omega$

தலைமை விளக்கின் தடை = 4Ω ——— ①

(ii) மின்குமிழ் ஒன்றுக்கு $P = VI$ இல்
 $12 = 12 \times I$ ——— ②

மின்குமிழ் ஒன்றினூடான மின்னோட்டம் $I = 1 \text{ A}$ ——— ①

(iii) மின்சுற்றின் அனைத்து ஆளிகளும் திறந்துள்ள போது வோல்ற்றுமானியின் வாசிப்பு 12 V ஆகக் காணப்படுவதனால் மின்கலத்தின் மின்னியக்கவிசை = 12 V ——— ①

(iv) தலைமை விளக்கிற்கு $V = IR$ இல்

$$8 = I \times 4$$

$$\Rightarrow \text{மின்னோட்டம் } I = 2 \text{ A} \quad \text{--- ①}$$

கலத்திற்கு $V = E - Ir$ இல் $8 = 12 - 2 \times r \Rightarrow r = 2 \Omega$

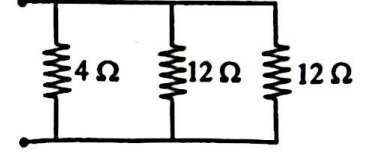
$$\text{மின்கலத்தின் உட்தடை} = 2 \Omega \quad \text{--- ①}$$

(v) சைகை விளக்கிற்கு $P = \frac{V^2}{R}$ இல் $R = \frac{V^2}{P} = \frac{12 \times 12}{12} = 12 \Omega \quad \text{--- ①}$

மொத்த சமவலுத் தடை $= 2.4 \Omega \quad \text{--- ①}$

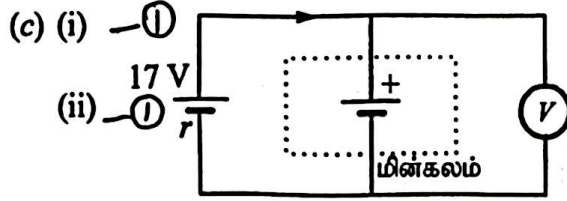
சுற்றுக்கு $\sum E = \sum IR$ இல்

$$12 = I(2 + 2.4) \Rightarrow I = 2.7 \text{ A} \quad \text{--- ①}$$



ஆளிகள் S_1, S_x மூடப்பட்டுள்ள போது மின்கலத்திலிருந்து

பெறப்படும் மொத்த மின்னோட்டம் $I = 2.7 \text{ A}$



(iii) மின்கலத்திற்கு $V = E + Ir$ இல் $14 = 12 + I \times 2 \Rightarrow I = 1 \text{ A} \quad \text{--- ①}$

மின்கலத்தின் உட்தடை $= 2 \Omega \quad \text{--- ①}$

மின்பிறப்பாக்கிற்கு $V = E - Ir$ இல் $14 = 17 - 1 \times r \Rightarrow r = 3 \Omega$

மின்பிறப்பாக்கியின் அகத்தடை $r = 3 \Omega \quad \text{--- ①}$

(iv) சுழற்சிக்குதியை அதிகரிப்பதன் மூலம் மின்பிறப்பாக்கியின் அகச்சுற்றுக்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது அதன் மின்னியக்க விசையை அதிகரிக்கமுடியும். --- ①

(v) ஆம். எஞ்சினின் கதி மிக உயர்வாக உள்ள போது சுழற்சிக்குதி அதிகரிக்கும். மின்பிறப்பாக்கியின் மின்னியக்கவிசை அதிகரிக்கும். மின்கலத்தின் அழுத்தவேறுபாடு அதிகரிக்கும். ஆகவே தலைமை விளக்குகள் எரிந்து போகக்கூடும். --- ①

(d) (i) $V = IR$ இல் $12 = 6 \times r \Rightarrow \text{மோட்டரின் உட்தடை} = 2 \Omega \quad \text{--- ①}$

(ii) $W = VIt$ இல் $W = 12 \times 6 \times 5 = 360 \text{ J} \quad \text{--- ①}$

பிறப்பிக்கப்பட்ட வெப்பசக்தி $= 360 \text{ J}$

மோட்டர் வெப்பமாவதுடன் எரியக்கூடும்.

(iii) $V - E = Ir$ இல் $12 - E = 0.5 \times 2 \Rightarrow E = 11 \text{ V}$

இந்நிலையில் மோட்டரின் பின் மின்னியக்கவிசை $= 11 \text{ V} \quad \text{--- ①}$

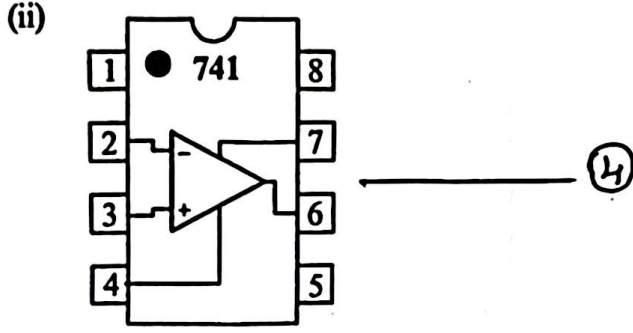
(iv) (I) சுழற்சி வீதம் 300 rpm ஆகும்போது பின் மின்னியக்கவிசை $= \frac{11}{2} = 5.5 \text{ V} \quad \text{--- ①}$

$$12 - 5.5 = I \times 2 \Rightarrow I = 3.25 \text{ A}$$

மோட்டரினுடான மின்னோட்டம் $= 3.25 \text{ A} \quad \text{--- ①}$

(II) மோட்டரின் திறன் $= \frac{5.5}{12} \times 100 = 45.8 \% \quad \text{--- ②}$

- 3.1. (a) (i) ஒருங்கிணைந்த சுற்றின் அனுசூலங்கள் — ②
1. அளவில் சிறியது
 2. குறைந்த மின்சக்திப்பாவனை
 3. பயன்படுத்துவது இலகு
 4. குறைந்த அளவு சூழல்பாதிப்பு



- (iii) ஒருங்கிணைந்த சுற்றின் பயன்பாடுகள் — ②
1. விரியலாக்கியாக
 2. ஆளியாக
 3. கணிதசெய்கைகள் $-$, $+$, $\times$, $\div$ என்பவற்றை மேற்கொள்ள.
- (iv) திரான்சிற்றருடன் ஒப்பிடுகையில் ஒருங்கிணைந்த சுற்றின் இரு நயங்கள்
1. நேர் ஒட்டமின்னோட்டத்தை விரியலாக்கக்கூடியது. — ②
 2. அழுத்த நயம் கூடியது. — ②

(b) (i) $V_1 = V_2$ ஆக $\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4} \Rightarrow \frac{R_1}{3} = \frac{25}{20} \Rightarrow R_1 = 3.75 \text{ k}\Omega$ — ①

(ii) இச்சந்தர்ப்பத்தில் $V_{out} = 0$ — ②

(iii)

ஒளி உணரி			வெப்ப உணரி		V_1/V	V_2/V	V_{out}/V
நிலை	ஒளியின் வகை	R_3 இன் பெறுமானம்/k Ω	வெப்பநிலை	R_2 இன் பெறுமானம்/k Ω			
(1)	இருட்டில் (Dark)	3000 — ①	40 °C இல்	15 — ①	2.86	4.99	+5
(2)	சூரிய ஒளி (sunlight)	0.3 — ①	10 °C இல்	60 — ①	1.25	0.37	-5

(iv) இருட்டில் $V_{out} = +5 \text{ V}$ ஆக D_1 முன்முகக் கோடலிற்கு உள்ளாகும். ஆகவே B ஒளிரும். — ②

சூரிய ஒளியில் $V_{out} = -5 \text{ V}$ ஆக D_2 முன்முகக் கோடலிற்கு உள்ளாகும். ஆகவே வெப்பச்சுருள் தொழிற்படும். — ②

(v) R_3 - ஒளியுணர் தடையி — ②

R_2 - வெப்பந்தடையை — ②

(10A) (a) $R_H = \frac{\text{பனிபடுநிலையில் நிரம்பலாவியின் அடர்த்தி}}{\text{தரப்பட்ட வெப்பநிலையில் நிரம்பலாவியின் அடர்த்தி}} \times 100$

$$R_H = \frac{15.71 \times 10^{-3}}{27.74 \times 10^{-3}} \times 100 \quad (01)$$

$$= 56.6 \% \quad (01)$$

(b) அரங்கத்தின் கனவளவு $= 25 \times 50 \times 5 = 6250 \text{ m}^3 \quad (01)$

ஆரம்ப நீராவியின் திணிவு $= 15.71 \times 10^{-3} \times 6250 = 98.19 \text{ kg} \quad (01)$

வளி சீராக்கிகளினால் வெளியாக்கப்படும் நீராவியின் திணிவு $= 6 \times 10 \times 10^{-3} \times 15 \times 60 = 54 \text{ kg} \quad (01)$

15 min இன் பின் காணப்படும் நீராவி திணிவு $= 98.19 - 54 = 44.19 \text{ kg} \quad (01)$

15 min பின் நீராவியின் அடர்த்தி $= \frac{44.19}{6250} = 7.07 \times 10^{-3} \quad (01)$

$R_H = \frac{7.07 \times 10^{-3}}{27.74 \times 10^{-3}} \times 100 = 25.49 \% \quad (01)$

R_H மாறுபடும் வீதம் $= \frac{56.6 - 25.49}{15} = 2.07 \% \text{ min}^{-1} \quad (01)$

(c) 1 min நேரத்தின் பின் நீராவியின் அடர்த்தி ρ

$$\frac{40}{100} = \frac{\rho}{27.74 \times 10^{-3}}$$

$\rho = 11.10 \times 10^{-3} \text{ kgm}^{-3} \quad (01)$

1 min பின் நீராவி திணிவு $= 8 \times 10 \times 10^{-3} \times 60 = 4.8 \text{ kg} \quad (01)$

மனிதர்கள் வெளியாக்கும் நீராவி திணிவு M

$$44.19 + M - 4.8 = 69.38$$

(01)

$$M = 29.99 \text{ kg}$$

$$= 30 \text{ kg}$$

$$\text{ஒரு நபர் வெளியாக்கும் நீராவித்திணிவு} = \frac{30}{1200} = 0.025 \text{ kg} = 25 \text{ g}$$

(01)

$$\text{ஒரு நபர் நீராவியை வெளியாக்கும் வீதம்} = \frac{25}{60} = 0.42 \text{ gs}^{-1}$$

(01)

(d) வெளியில் நீராவி அடர்த்தி ρ_1

$$\frac{60}{100} = \frac{\rho_1}{34.16 \times 10^{-3}}$$

$$\rho_1 = 20.50 \times 10^{-3} \text{ kgm}^{-3}$$

(01)

$$PV = nRT$$

$$P = \left(\frac{\rho R}{M} \right) T \Rightarrow \rho = \frac{PM}{R} \cdot \frac{1}{T}$$

$$\rho \propto \frac{1}{T}$$

$$\rho_1 T_1 = \rho_2 T_2$$

(02)

$$20.50 \times 10^{-3} \times (273 + 32) = \rho_2 \times (272 + 28)$$

$$\rho_2 = 20.77 \times 10^{-3} \text{ kgm}^{-3}$$

(01)

$$R_H = \frac{20.77 \times 10^{-3}}{27.74 \times 10^{-3}} \times 100 = 74.87 \%$$

(02)

(e) வளி சீராக்கிகளினால் நீராவி வெளியாக்கப்படும் வீதம். $= 10 \times 10 \times 10^{-3}$

$$= 100 \times 10^{-3} \text{ kgm}^{-3}$$

(01)

$$5 \text{ min பின் வெளியாகவுள்ள நீராவி திணிவு} = 100 \times 60 \times 10^{-3} \times 5 = 30 \text{ kg}$$

(01)

$$\text{புதிய நீராவி அடர்த்தி} = \frac{20.77 \times 10^{-3} \times 6250 - 30}{6250} = 15.97 \times 10^{-3} \text{ kgm}^{-3}$$

(01)

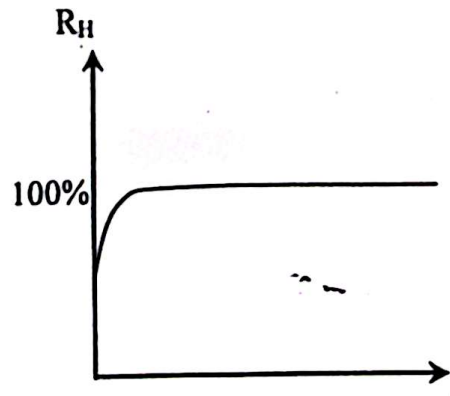
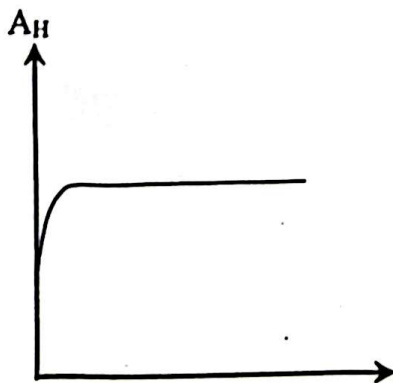
$$R_H = \frac{15.97 \times 10^{-3}}{17.62 \times 10^{-3}} \times 100$$

(01)

$$R_H = 90.63 \%$$

(01)

(f)



(02)

- (10B) பொருளின் வெப்பநிலை , மேற்பரப்பின் பரப்பளவு ,மேற்பரப்பின் இயல்பு / மேற்பரப்பின் வகை (1)
- கதிர்ப்பின் வெப்பம் அடங்கும் அனைத்து அலைநீளங்களையும் ஒத்த கதிர்ப்பை வெளியாக்கும் இயல்புடைய பொருள் அல்லது உறிஞ்சும் இயல்புடைய பொருள். (1)
- (a) (i) $T_A \rightarrow \lambda_m = 2.5 \mu m$, $T_B \rightarrow \lambda_m = 1.5 \mu m$, $T_C \rightarrow \lambda_m = 1.0 \mu m$ (1)
- (ii) $T_A \cdot \lambda_m = k$ (k - வீனின் மாறிலி)
- (iii) $T_A \times 2.5 = 1.5 \times 3000$
- $T_A = 1800 K$ (1)
- $T_C \times 2.0 = 1.5 \times 3000 = 4500K$ (1)
- (iv) குறுகிய அலைகளின் திசைக்கு வளையும்.
- (அலைநீளம் குறையும் / உயர்செறிவு அதிகரிக்கும்) (1)
- (v) $E_A : E_B : E_C = T_A^4 : T_B^4 : T_C^4$ (1)
- $= 1800^4 : 3000^4 : 4500^4$
- $= 6^4 : 10^4 : 15^4$ (1)

- (b) (i) $\sigma A_1 T^4 = I A_2$ (1)
- $5.67 \times 10^{-8} \times 4\pi \times 20^2 \times T^4$
- $= 5670 \times 4\pi \times (180\sqrt{10})^2$ (1)
- $T^4 = 9^2 \times 10^{12}$
- $T = 3 \times 10^3 K$ (1)
- (ii) $\frac{40}{100} E^1 = 5.67 \times 10^{-8} \times 4\pi \times 20^2 \times T^4$ (1)
- $\frac{40}{100} E^1 = 5.67 \times 10^{-8} \times 4\pi \times 20^2 \times 3000^4$
- $E^1 = 5.51 \times 10^{10} J$ ($\pi = 3$ ஆகும் போது) (1)
- [$\pi = 22/7$ ஆகும் போது $E^1 = 5.77 \times 10^{10} J$]
- (iii) $1.5 \mu m - 2.5 \mu m$ (1)

[15]